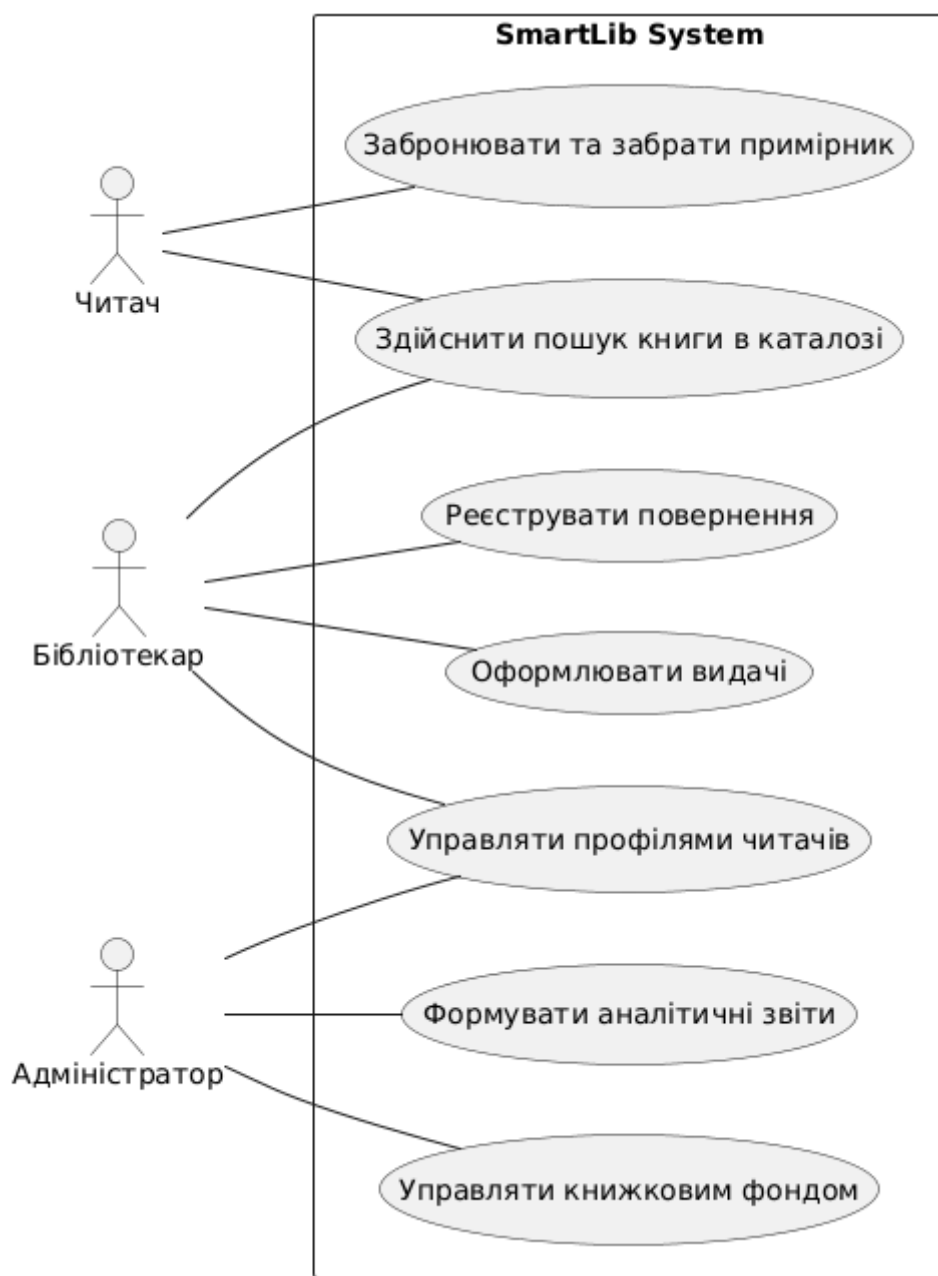


Діаграма використання

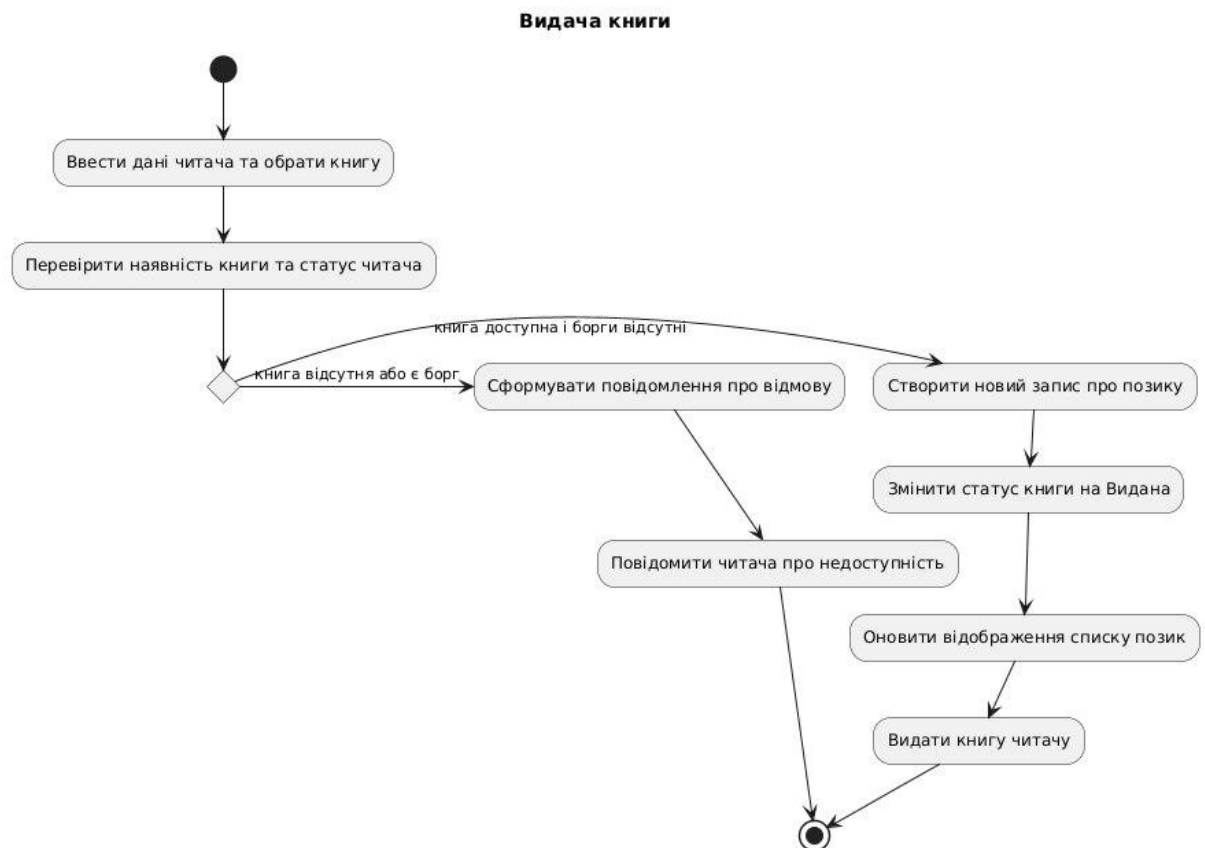


На нашій діаграмі використання ми відобразили межі системи «SmartLib» та розділили функціонал між трьома ключовими акторами: Читачем, Бібліотекарем та Адміністратором. Читачеві ми надали базові можливості здійснювати пошук у каталозі та бронювати примірники. Основні процеси обслуговування ми закріпили за Бібліотекарем, який оформлює видачі, реєструє повернення, шукає книги та управляє профілями читачів. Для Адміністратора виділили ексклюзивні повноваження управляти книжковим фондом і формувати аналітичні звіти, зберігши при цьому спільний із бібліотекарем доступ до управління профілями.

Діаграми діяльності

Видача книги

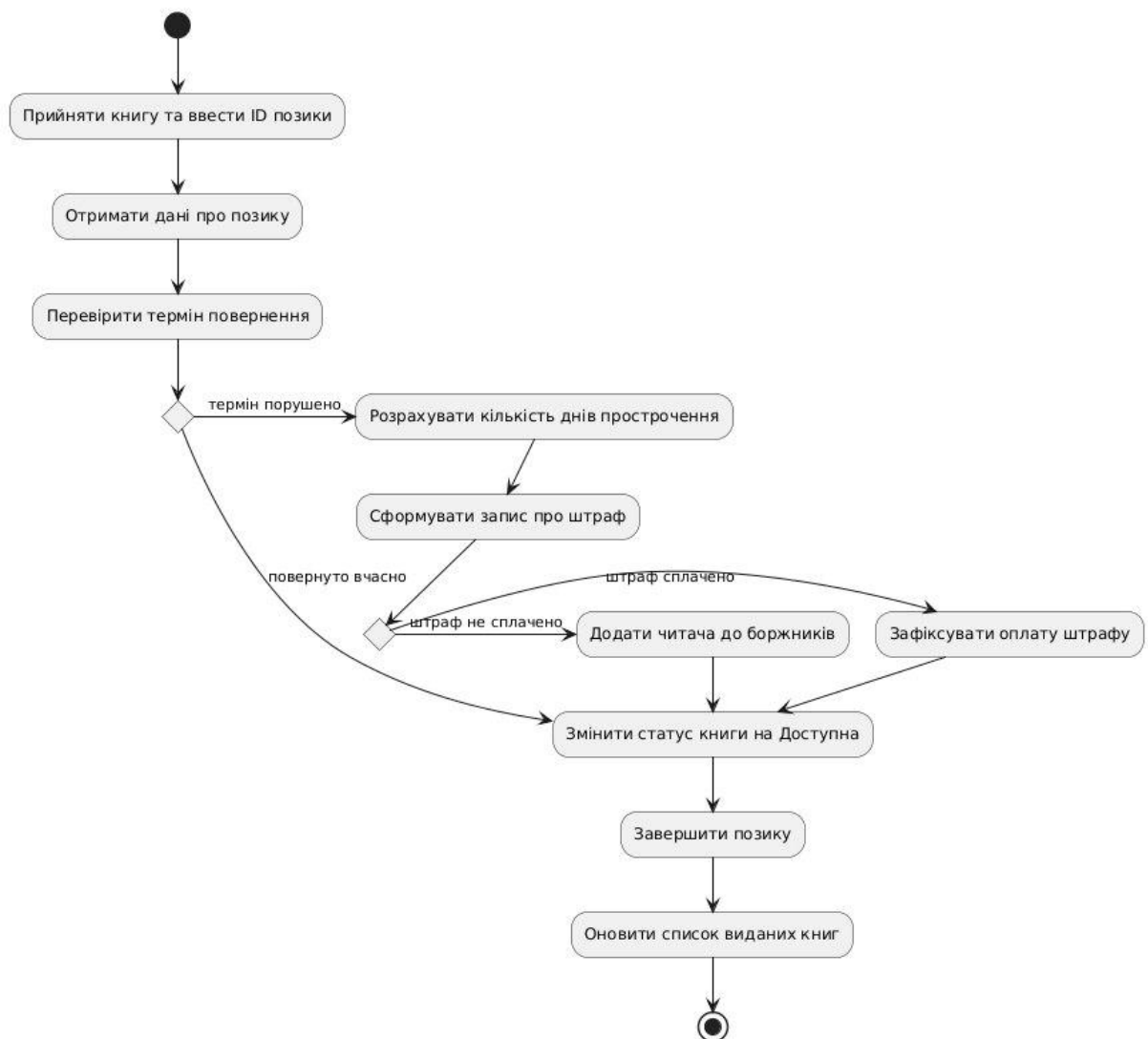
- Використані коректні графічні елементи для позначення старту (замальоване коло) та завершення процесу (замальоване коло всередині іншого кола).
- Розгалуження потоку управління оформлено за допомогою ромба, з якого виходять альтернативні гілки.
- Умови переходів ("книга доступна і борги відсутні" та "книга відсутня або є борг") є взаємовиключними та взаємодоповнюючими, що гарантує однозначний вибір шляху виконання.



Повернення книги

- Діаграма успішно описує складнішу логіку з двома послідовними точками прийняття рішень (перевірка терміну та перевірка оплати штрафу).
- Усі альтернативні гілки логічно сходяться до спільної дії ("Змінити статус книги на Доступна"), що дозволяє уникнути дублювання фінальних кроків алгоритму.
- Переходи відображають правильну миттєву передачу управління від однієї атомарної дії до іншої.

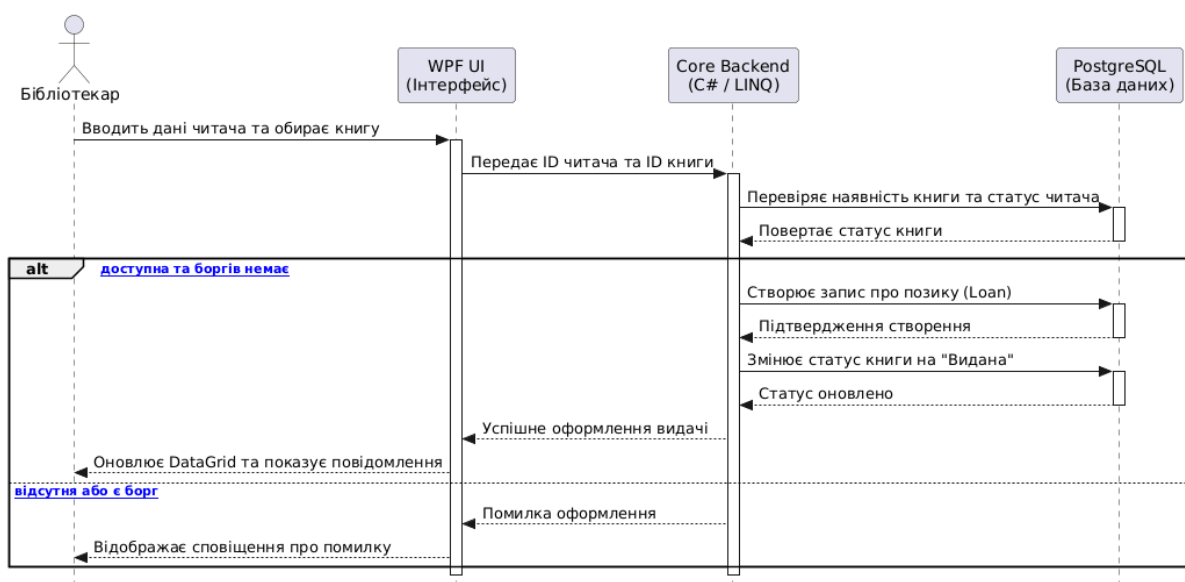
Повернення книги



Діаграми послідовностей

Оформлення видачі книги

- Ця діаграма ілюструє взаємодію компонентів під час оформлення видачі книги читачеві.
- Процес ініціюється бібліотекарем, який вводить дані читача та обирає книгу через користувацький інтерфейс (WPF UI).
- Інтерфейс передає ідентифікатори (ID) читача та книги до шару бізнес-логіки (Core Backend).
- Бекенд виконує запит до бази даних (PostgreSQL), щоб перевірити наявність книги та статус читача, після чого отримує відповідну відповідь.
- Логіка обробки розділяється за допомогою блоку альтернативи (alt) залежно від отриманих статусів.
- У випадку, якщо книга доступна та в читача немає боргів, бекенд послідовно відправляє до бази даних команди на створення запису про позику (Loan) та зміну статусу книги на "Видана".
- Після підтвердження від бази даних, бекенд передає повідомлення про успішне оформлення видачі в інтерфейс, який оновлює DataGridView та показує повідомлення бібліотекарю.
- Альтернативна гілка спрацьовує, якщо книга відсутня або в читача є борг.



Реєстрація повернення книги

Дана діаграма описує покроковий процес реєстрації повернення книги до бібліотеки.

- Бібліотекар вводить ID видачі (або штрихкод) в інтерфейс, який передає цей запит на повернення до бекенду.
- Бекенд звертається до бази даних, щоб отримати дані про видачу, і база повертає деталі (дата видачі, читач).
- На діаграмі присутній блок alt, який перевіряє умову наявності протермінування (чи дата більша за очікувану).
- Якщо протермінування є, бекенд розраховує дні прострочення та формує в базі даних запис про борг/штраф читача.
- Якщо книгу повернено вчасно, ця гілка з розрахунком штрафу просто пропускається.
- Далі бекенд відправляє до бази даних команди на зміну статусу книги на "Доступна" та оновлення статусу видачі на "Завершено".
- Процес завершується передачею результату повернення (включаючи інформацію про штраф, якщо він є) в інтерфейс, який оновлює список у DataGridView та показує підтвердження.

